

# HTML5



# ¿Qué es HTML?

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el **significado** y la **estructura** del contenido web.

**HTML5** es la quinta revisión del lenguaje de marcado fundamental de la Web. Introduce nuevas etiquetas semánticas y un documento estándar ligero.

# Etiquetas

Las etiquetas HTML son palabras clave rodeadas por corchetes angulares (< >). Generalmente, las etiquetas vienen en pares: una etiqueta de apertura (<etiqueta>) y una etiqueta de cierre (</etiqueta>), con el contenido situado entre ellas.

Importante: Las etiquetas de cierre llevan un “/” justo después del “<”.

# Atributos

Las etiquetas HTML pueden tener atributos, que proporcionan información adicional sobre el elemento. Los atributos van dentro de la etiqueta de apertura y generalmente tienen un formato clave-valor.

Por ejemplo:

```

```

Utiliza los atributos src y alt.

# Estructura básica

**<!DOCTYPE>**: Define el tipo de documento (HTML5 en la mayoría de los casos actuales).

**<html>** Raíz del documento HTML.

**<head>** Contiene metadatos (información sobre el documento).

**<title>** Título del documento que aparece en la pestaña del navegador.

**<meta>** Metadatos sobre el documento, como el conjunto de caracteres, la descripción, palabras clave, etc.

**<body>** Contiene el contenido visible de la página.

# Metadatos en la cabecera



**Codificación de Caracteres:** evita problemas con acentos, letras 'ñ' y símbolos especiales.



**Diseño Adaptativo (Viewport):** asegura renderizado responsive en móviles.



**Título de la Pestaña:** Mi Sistema de Información define el nombre oficial visible en el navegador.



**Metadatos Complementarios:** Descripción para SEO (description) y palabras clave (keywords).

# Sintaxis de URLs: Absolutas vs Relativas

**URLs Absolutas:** Apuntan a un recurso externo completo en la web incluyendo protocolo e dominio.

**URLs Relativas:** Apuntan a recursos dentro del mismo proyecto usando la jerarquía local de directorios.

# URL en HTML

Una URL (Uniform Resource Locator) indica la **dirección de un recurso** al que se accede desde un documento HTML.

## ¿Dónde se usa?



### Enlaces

```
<a href="...">
```



### Imágenes

```

```



### Hojas de estilo

```
<link href="...">
```



### Scripts

```
<script src="...">
```

## Ejemplo de enlace en HTML

```
<a href="https://www.ejemplo.com/pagina.html" target="_blank">
  Visitar sitio de ejemplo
</a>
```



## Tipos de URL



### URL Absoluta

Incluye el protocolo (http o https) y el dominio completo. Puede apuntar a cualquier sitio en Internet.

https://www.ejemplo.com/carpeta/pagina.html

Protocolo

Dominio

Ruta

Archivo

#### Ejemplos:

- https://www.ejemplo.com/
- https://www.ejemplo.com/imagenes/logo.png
- https://cdn.ejemplo.com/archivo.js



### URL Relativa

No incluye el dominio. Se basa en la ubicación del archivo HTML actual.

#### Ejemplos comunes

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| pagina.html         | Archivo en la misma carpeta                       |
| carpeta/            | Carpeta dentro de la actual                       |
| carpeta/pagina.html | Archivo dentro de una carpeta                     |
| ../                 | Subir un nivel de carpeta                         |
| ../imagen.png       | Archivo en la carpeta superior                    |
| /imagenes/logo.png  | Desde la raíz del sitio (ruta absoluta del sitio) |

#### Si el archivo actual está en:



### Consejo

Usa URL absolutas para recursos externos (otros sitios).  
Usa URL relativas para recursos dentro de tu propio sitio web.

### Buenas prácticas

- ✓ Mantén organizadas tus carpetas.
- ✓ Usa rutas relativas para facilitar la portabilidad de tu sitio.
- ✓ Verifica que las rutas sean correctas para evitar errores 404.





# Estructura Estándar de Carpetas

Para mantener proyectos escalables y limpios, organizamos los archivos por su responsabilidad:

- `index.html`: Punto de entrada principal del sistema.
- `/assets`: Imágenes, iconos y recursos multimedia.
- `/css`: Archivos de hojas de estilo.
- `/pages`: Vistas secundarias de la aplicación web.

## Buenas prácticas

- ✓ **Uso estricto de minúsculas:** Nombrar etiquetas, atributos y archivos sin mayúsculas ni espacios (`mi-pagina.html`).
- ✓ **Comillas en valores de atributos:** Encerrar siempre los valores entre comillas dobles (`class="container"`).
- ✓ **Indentación adecuada:** Mantener una sangría clara (2 o 4 espacios) para reflejar la jerarquía de elementos.
- ✓ **Rutas relativas locales:** Usar siempre rutas relativas dentro del proyecto para garantizar la portabilidad en servidores.

## **`<div></div>`**

La etiqueta `<div>` se utiliza para agrupar bloques de contenido en una página web.

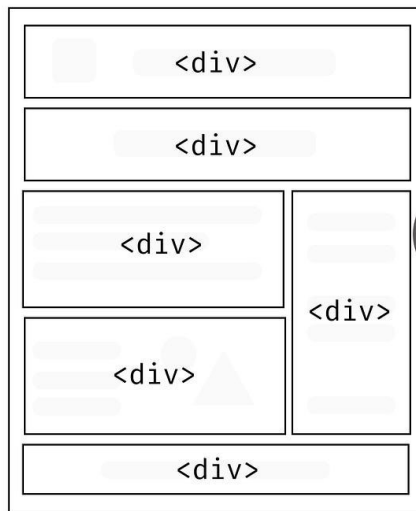
Ocupa todo el ancho disponible y comienza en una nueva línea. Esto lo convierte en una herramienta útil para crear diseños de página, ya que permite agrupar elementos de manera lógica y aplicarles estilos globales.

## **`<span></span>`**

La etiqueta `<span>` se utiliza para aplicar estilos o realizar manipulaciones a pequeñas partes de texto o contenido en línea.

Es útil para destacar o aplicar estilos a palabras, frases, o caracteres específicos dentro de un bloque de texto más grande.

# Semántica



**Secciones ambiguas**

VS



**Secciones claras**

## Semántica

**<title>** Define el título del documento, que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda.

**<header>** Representa la cabecera de una página o sección. Suele contener elementos como logotipos, encabezados, y menús de navegación.

**<nav>** Define un conjunto de enlaces de navegación. Se utiliza para contener el menú principal del sitio o enlaces importantes.

**<main>** Representa el contenido principal de un documento, que es único y específico para esa página. Solo debe haber un `<main>` por documento.

## Semántica

**<section>** Define una sección temática dentro de un documento. Generalmente incluye un encabezado.

**<article>** Representa un contenido independiente o una entrada de blog, artículo, o comentario que puede ser distribuido o reutilizado.

**<aside>** Define contenido relacionado, como una barra lateral, que está asociado con el contenido principal pero no es parte de él.

**<footer>** Representa el pie de página de una sección o página, que generalmente contiene información de contacto, derechos de autor, o enlaces relacionados.

# Formato de contenido

**<h1>** a **<h6>**: Encabezados, desde el más grande (**<h1>**) hasta el más pequeño (**<h6>**)

**<p>** Párrafo

**<br>** Salto de línea

**<hr>** Línea horizontal, usada para separar secciones

**<pre>** Texto preformateado, preserva espacios y saltos de línea

**<code>** Código fuente, se muestra en una fuente monoespaciada



## Formato de contenido

**<strong>** Texto fuerte o enfático (se muestra en negrita por defecto)

**<small>** Texto en un tamaño más pequeño

**<b>** Texto en negrita, sólo estilo

**<i>** Texto en cursiva, sólo estilo

**<u>** Texto subrayado, sólo estilo